

Colle S11 : Continuité

Florent MICHEL

18 Décembre 2019

Exercice 1 Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue telle que $\frac{f(x)}{x} \rightarrow l < 1$ en $+\infty$.
Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 2 Montrer qu'il n'existe pas de bijection continue de $\mathbb{R}^*$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(x) \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.
Montrer que f admet un minimum.

Exercice 4 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue.
On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \geq a|x - y|$.
Montrer que f est bijective.

Exercice 5 Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant :
 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(\sqrt{x^2 + y^2}) = f(x)f(y)$.

Exercice 6 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f(0) = f(1) = 0$.
On suppose que : $\forall x \in [0, \frac{7}{10}], f(x + \frac{3}{10}) \neq f(x)$.
Montrer que f s'annule au moins 7 fois.

Exercice 7 Soit f une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $\mathbb{R}$.
Montrer que f admet une infinité de points de discontinuité.

Exercice 8 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monotone.
1) Montrer que f admet des limites à droites et à gauche en tout point.
2) Soit D l'ensemble des points de discontinuité de f .
Montrer qu'il existe une injection de D sur $\mathbb{Q}$.

Exercice 9 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue.
On suppose que pour tout $x > 0$, $(f(nx))_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
Montrer que f admet une limite finie en $+\infty$.